PROJET 02 / SERVICES RÉSEAU ET WEB

DNS BIND9 & APACHE2

Résolution de noms et hébergement web

Zone DNS privée • Serveur HTTP • HTML et CSS

RÉALISÉ PAR

Rebecca BOSAKE

Formation : BTS SIO — année à compléter

Établissement : à compléter

Année scolaire : à compléter

Date de remise : à compléter

COMPTE RENDU TECHNIQUE ET GUIDE DE REPRISE

Domaine du laboratoire : entreprise.local

15 captures originales intégrées, commentées et légendées.

Plan harmonisé proposé ; les tests de reprise restent à exécuter.

SOMMAIRE

Organisation du livrable

Partie	Pages
Contexte, objectifs et architecture	3–4
Préparation des VM et plan d’adressage	5–6
Mise à jour, Bind9 et état du service	7–9
Déclaration, contenu et validation de la zone	10–12
Tests DNS et configuration du client	13–14
Installation et première vérification d’Apache2	15–16
Dossier web, HTML et CSS	17–19
Configuration Apache et vérifications HTTP	20–21
Test intégré DNS + web et recette	22–23
Dépannage et sécurité	24–25
Questions d’analyse et conclusion	26–27
Index des captures originales	28

Lecture du document
Les **15 captures** proviennent du PDF de TP fourni. Les observations décrivent ce qu’elles montrent réellement ; la **procédure de reprise** harmonise les paramètres pour le prochain laboratoire. Les nouvelles sorties et captures devront être produites après exécution.

Le fichier source contient deux TP, DNS puis Apache2. Ils sont regroupés ici dans le **projet 2** de la série de cinq projets. La structure reprend celle du premier livrable : objectifs, manipulations, commandes, visuels et tests.

Document d’appui : « TP_DNS_Apache2_BTS_SIO1_Complet REBECCA.pdf », 9 pages. Les renvois « TP original, p. X » permettent de retrouver chaque capture. Aucun écran n’a été fabriqué et aucune valeur visible n’a été retouchée.

01 — PRÉSENTATION

Contexte et objectifs

L’entreprise fictive ENTREPRISE souhaite accéder à un site interne par un nom lisible plutôt que par une adresse IP. Le projet associe un serveur DNS Bind9, qui publie les enregistrements du domaine privé, et un serveur Web Apache2, qui fournit une page HTML accompagnée d’une feuille de style CSS.

Le nom utilisé dans l’exercice est **www.entreprise.local**. Le DNS doit le traduire vers l’adresse du **serveur web**, qui est distinct du serveur DNS dans l’architecture de reprise proposée.

Objectifs techniques

• Installer Bind9 et les outils de diagnostic DNS sur Ubuntu.

• Déclarer une zone DNS primaire pour **entreprise.local**.

• Comprendre les enregistrements SOA, NS et A.

• Valider la configuration avant son chargement et tester le DNS.

• Installer Apache2, identifier son dossier de publication et créer une page HTML/CSS.

• Vérifier séparément le réseau, le DNS, HTTP et l’affichage final.

Environnement observé

Les dépôts **noble** et les versions des paquets visibles dans le TP indiquent un environnement **Ubuntu 24.04**. La console DNS utilise le nom **alltp** et une console Apache le nom **serv02**. Les versions exactes et les noms retenus seront confirmés sur les machines recréées.

> **Périmètre**
> Le projet concerne une zone privée en IPv4 et un site statique en HTTP. Il ne met pas en place Active Directory, un DNS public, un hébergement Internet, une zone inverse, un certificat HTTPS ou une architecture de haute disponibilité.

01 — ARCHITECTURE

Infrastructure de reprise proposée

Pour éviter de mélanger les sous-réseaux du TP, la reprise utilise un seul segment **192.168.179.0/24**. Le masque /24 est une **convention proposée** : le PDF ne fournit pas un ip address complet qui prouve le masque historique.

Machine proposée	Rôle	IPv4
SRV-DNS01	Ubuntu / Bind9	192.168.179.142
SRV-WEB01	Ubuntu / Apache2	192.168.179.136
PC-CLIENT02	Navigateur et tests	192.168.179.150

L’adresse .142 reprend les tests DNS. L’adresse .136 reprend celle du navigateur final. L’adresse .150 est un **exemple de client à vérifier disponible**. Les trois noms de machines sont des conventions nouvelles, pas les noms affichés dans les anciennes captures.

Schéma du service

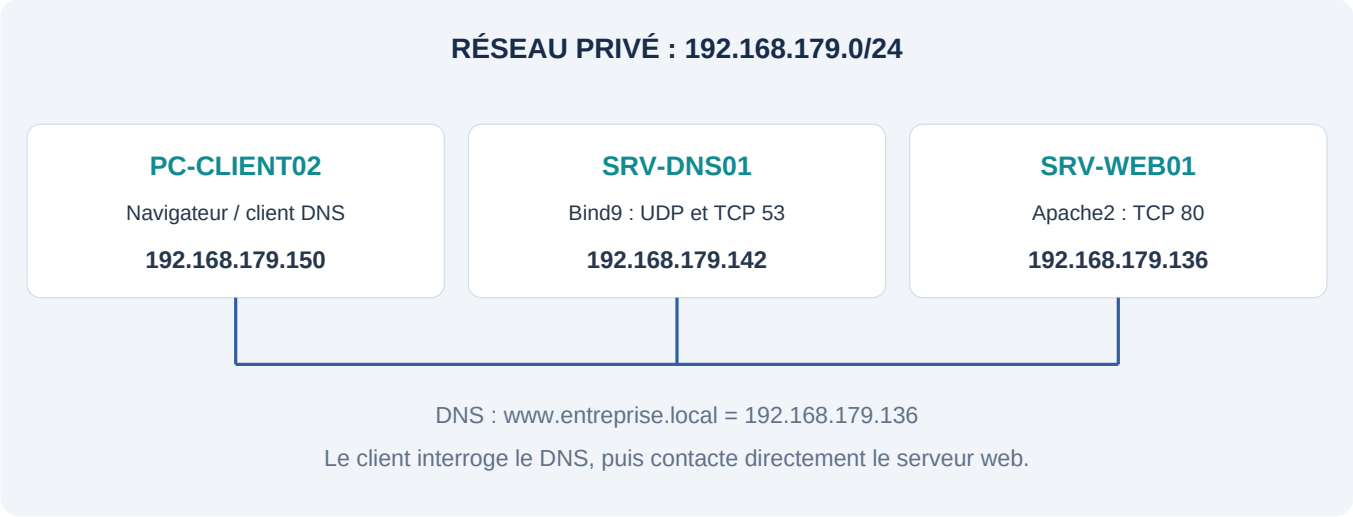


Figure A — Schéma créé pour ce livrable. Il représente la configuration proposée, pas un résultat de test.

> **Deux machines serveurs distinctes**
> Bind9 ne relaie pas les pages web. Un ping réussi vers le serveur DNS ne prouve ni la présence d’Apache2, ni l’accès au site hébergé sur le serveur web.

02 — PRÉPARATION

Création et préparation des VM

Objectif : préparer deux serveurs Ubuntu et un poste de test. Le TP fourni commence à la mise à jour du système : les étapes d'installation ci-dessous complètent la procédure, sans capture originale associée.

1. Créer **SRV-DNS01** et **SRV-WEB01** dans l'hyperviseur, puis monter une ISO Ubuntu 24.04 compatible. Prévoir, par exemple, 2 vCPU, 2 à 4 Go de RAM et 25 Go de disque par serveur ; adapter à l'hôte.

2. Installer Ubuntu, choisir les paramètres régionaux et créer un compte d'administration autorisé à utiliser sudo. Employer un mot de passe robuste, non publié dans le rendu.

3. Installer les paquets nécessaires avec un accès Internet temporaire, par exemple via NAT. Les commandes figurent pages 7, 8 et 15. Cette préparation doit précéder le passage au réseau isolé.

4. Relier ensuite les trois VM au même segment privé **ENTREPRISE-LAB**, sans autre interface exposant Bind9 à un réseau extérieur.

5. Configurer les noms dans le système invité, puis les IP fixes. Un nom VMware ne modifie pas automatiquement le nom Ubuntu.

```
hostnamectl
cat /etc/os-release
ip -br address
ip route

# Sur le serveur DNS :
sudo hostnamectl set-hostname SRV-DNS01
# Sur le serveur web, separement :
sudo hostnamectl set-hostname SRV-WEB01
```

> **Réseau isolé retenu**
> Dans ce segment sans routeur, aucune passerelle n'est définie. Les services locaux fonctionnent, mais les téléchargements APT ne fonctionneront plus après isolation. Si un accès NAT est conservé, relever la vraie passerelle et adapter la sécurité ; ne pas l'inventer.

Vérification : noms, interfaces actives et ressources sont renseignés. Conserver l'ancien laboratoire séparément si des données doivent être gardées.

02 — ADRESSAGE

Adresses IP : cohérence et configuration

Valeur dans le TP	Ce qu'elle représente	Choix de reprise
192.168.179.142	DNS interrogé ; A de dns et www	DNS = .142 ; www à corriger
192.168.10.10	Adresse dans une commande de consigne DNS	Ne pas la reprendre ici
192.168.10.20	Adresse annoncée pour Apache2	Remplacée par .179.136
192.168.179.136	Adresse visible dans le navigateur final	Serveur web = .136

Exemple Netplan : serveur DNS

Sur Ubuntu Server, relever le vrai nom d'interface et modifier le **fichier Netplan existant**. Ne pas ajouter plusieurs fichiers définissant contradictoirement la même interface. L'exemple utilise ens33, à adapter.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.179.142/24]
```

Sur SRV-WEB01, utiliser .136/24 ; sur un client Ubuntu, .150/24. Aucun DNS public ni route par défaut n'est ajouté dans cet exemple isolé. Pour un poste Windows, régler IPv4 dans ncpa.cpl, avec le même masque et sans passerelle.

```
sudo netplan generate
sudo netplan try
ip -br address
ping -c 4 192.168.179.142
ping -c 4 192.168.179.136
```

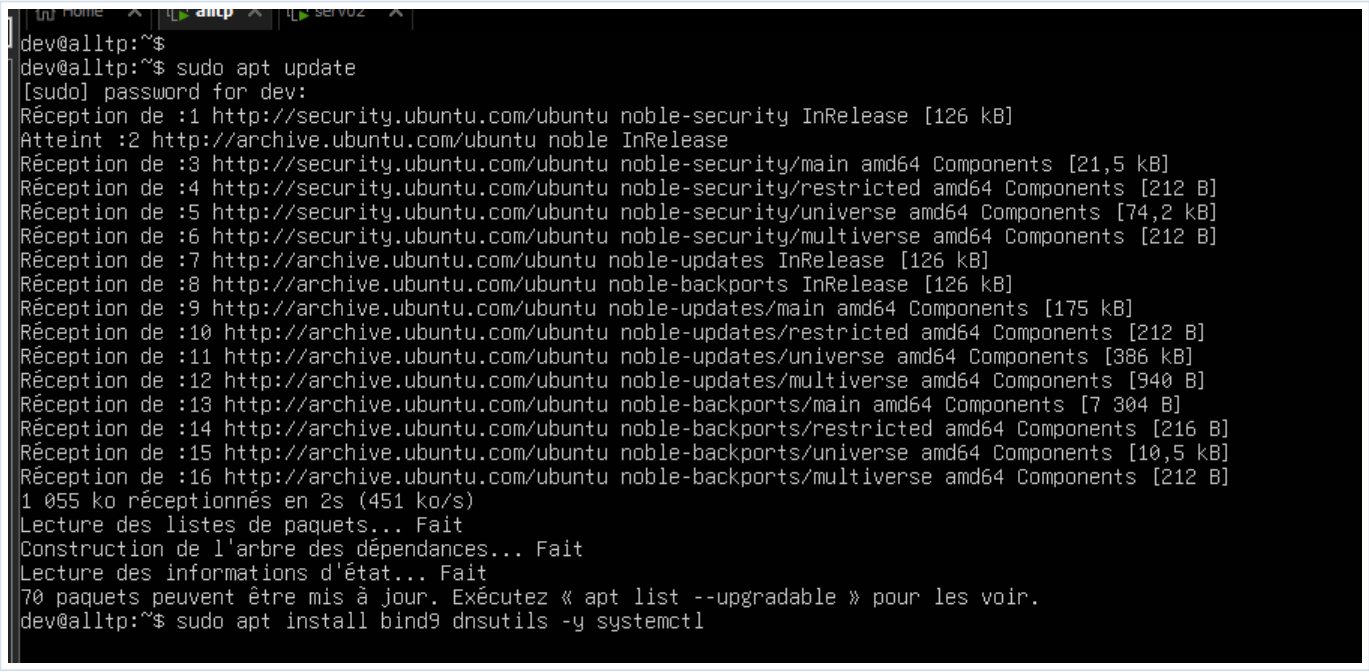
> **Avant application**
> Faire les changements depuis la console de la VM pour ne pas perdre une connexion distante. Lire les avertissements Netplan et vérifier le réseau après validation. Ne pas copier ens33 si l'interface porte un autre nom.

03 — PRÉPARATION LOGICIELLE

Mise à jour des listes de paquets

Objectif : récupérer les métadonnées des dépôts avant l'installation de Bind9 et Apache2. Cette étape se déroule avec un accès Internet fonctionnel, avant l'isolation du laboratoire.

```
sudo apt update
apt list --upgradable
```



Capture 01 — Exécution de apt update. TP original, p. 1. Les dépôts Ubuntu noble sont contactés ; le système annonce des paquets pouvant être mis à jour.

Ce que fait réellement la commande

apt update actualise la liste des versions disponibles. Elle **n'installe pas** les mises à jour des paquets. Une mise à niveau demande une commande séparée, après lecture des changements proposés.

```
sudo apt upgrade
```

> **Mises à jour et erreurs**
> Des paquets « pouvant être mis à jour » ne prouvent pas des dépendances cassées. Ne pas lancer apt --fix-broken install systématiquement : cette commande se justifie si APT signale un problème de dépendances. Prévoir un redémarrage si une mise à niveau le nécessite.

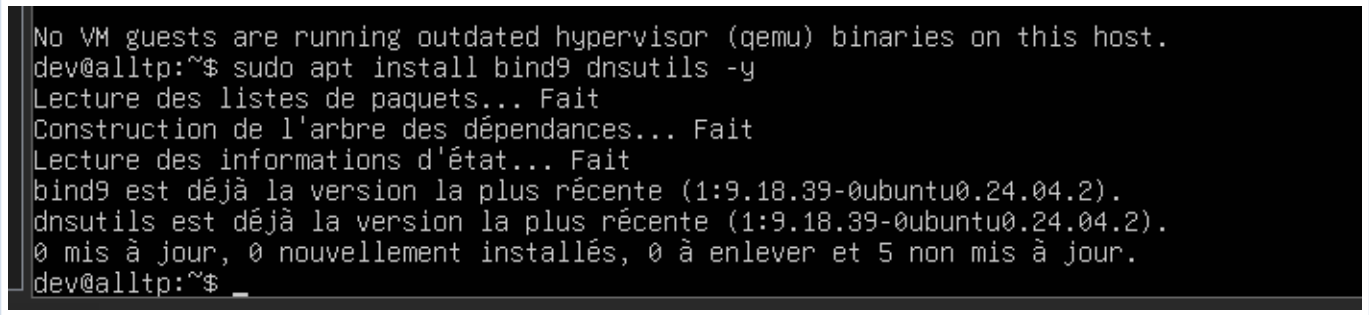
Preuve attendue : listes téléchargées sans erreur de résolution ou de transport. La capture historique ne prouve pas qu'une mise à niveau complète a été effectuée.

03 — DNS

Installation de Bind9 et dnsutils

Objectif : disposer du serveur DNS et des commandes **dig** et **nslookup**. Bind9 assure le service ; dnsutils fournit les outils de test.

```
sudo apt install bind9 dnsutils -y
systemctl status bind9 --no-pager
named -v
```



Capture 02 — Paquets Bind9 et dnsutils présents. TP original, p. 1. APT indique que les deux paquets sont déjà installés à la version disponible dans les dépôts de cette machine.

Correction des commandes de l’énoncé

Le TP présente une ligne qui mélange installation et contrôle du service. Il faut distinguer **apt install** et **systemctl status**. Systemctl n’est pas un argument à ajouter à la liste de paquets Bind9.

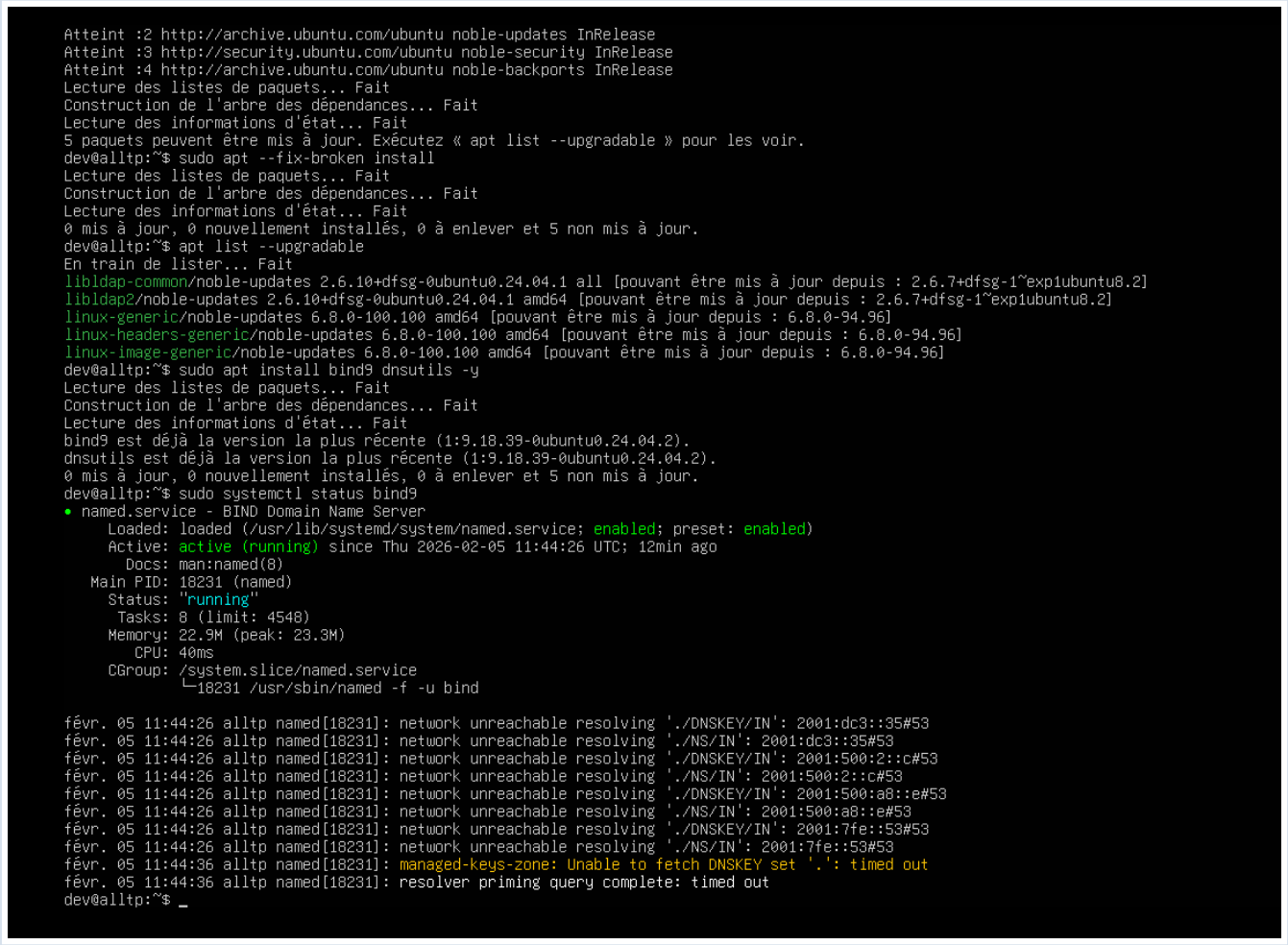
> **Nom de l’unité systemd**
> Dans la capture, **systemctl status bind9** affiche **named.service**. Il s’agit du nom effectif du service Bind9 sur cet environnement, pas d’un second serveur différent. Si l’alias bind9 est absent sur une autre version, vérifier named.service.

```
systemctl status named --no-pager
systemctl is-active named
```

Résultat attendu : paquets présents et unité active. Une version affichée décrit le système concerné à cette date ; elle ne doit pas être considérée comme la dernière version disponible aujourd’hui.

03 — DNS

Lecture de l’état du service



Capture 03 — État de Bind9 et messages réseau. TP original, p. 2. named.service est active (running). Le journal contient aussi des tentatives externes IPv6 injoignables et un délai d’attente de résolution.

Interprétation

L’état **active (running)** confirme que le processus fonctionne. Les messages « network unreachable » et les délais d’attente concernent ici des requêtes vers des serveurs externes. Ils ne démontrent pas, à eux seuls, que la zone entreprise.local est invalide.

```
sudo journalctl -u named -n 40 --no-pager
sudo ss -luntp | grep ":53"
```

Vérification à compléter
La zone locale doit être validée et interrogée séparément. Si le serveur doit aussi résoudre des noms Internet, vérifier routes, DNSSEC et accès réseau. La reprise choisit au contraire un serveur **autoritatif local sans récursion** ; le cache Internet n’est pas requis.

04 — CONFIGURATION DNS

Déclaration de la zone et accès au DNS

Objectif : annoncer à Bind9 qu'il héberge la zone primaire entreprise.local. L'emplacement de fichier est conservé pour rester cohérent avec le TP.

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
zone "entreprise.local" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.entreprise.local";
};
```



Capture 04 — Déclaration de la zone. TP original, p. 2. La capture est un extrait du bloc ; le contenu complet doit inclure son ouverture et sa fermeture.

type master désigne une zone primaire. Le chemin doit être exactement celui utilisé lors de la création du fichier. Ne pas déclarer deux fois la même zone dans les fichiers inclus.

Configuration locale et restrictive proposée

Dans **/etc/bind/named.conf.options**, adapter le bloc options existant, sans ajouter un second bloc. Cet exemple est destiné au segment IPv4 isolé décrit précédemment.

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.179.142; };
    listen-on-v6 { none; };
    recursion no;
    allow-query { localhost; 192.168.179.0/24; };
    allow-transfer { none; };
};
```

> **Un ajout de la procédure de reprise**
> Les restrictions d'écoute, de requête et de transfert ne sont pas démontrées dans le TP initial. Elles réduisent l'exposition. listen-on-v6 règle seulement l'écoute de Bind9 ; il ne désactive pas IPv6 dans Ubuntu.

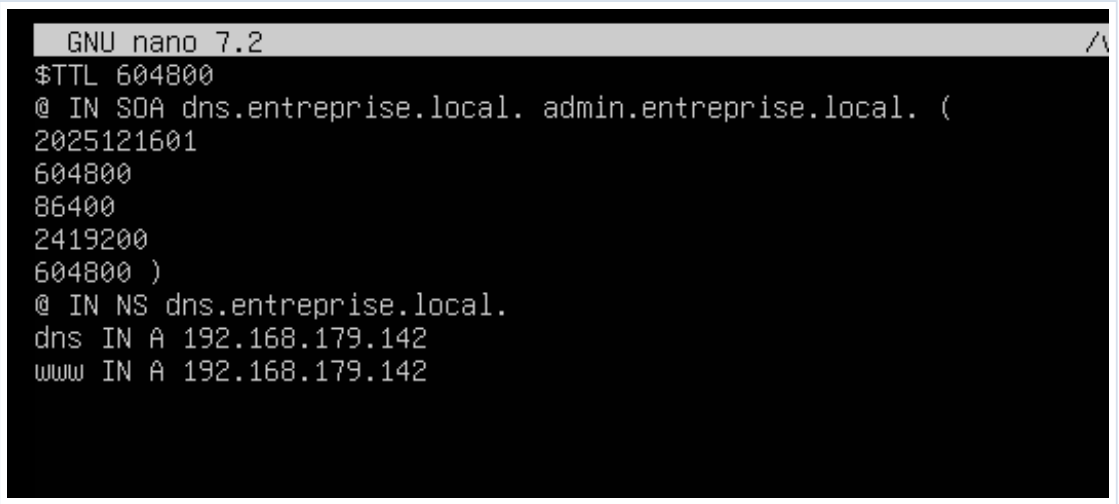
04 — ENREGISTREMENTS DNS

Création du fichier de zone

Objectif : déclarer le serveur DNS et le serveur web. Dans la reprise, www doit pointer vers **192.168.179.136**, et non vers .142 comme dans l'ancien fichier.

```
sudo nano /var/cache/bind/db.entreprise.local
```

```
$TTL 604800
@ IN SOA dns.entreprise.local. admin.entreprise.local. (
    2026102101 ; serial : exemple de nouvelle version
    604800     ; refresh
    86400      ; retry
    2419200    ; expire
    604800     ; cache negatif
)
@   IN NS dns.entreprise.local.
dns IN A  192.168.179.142
www IN A  192.168.179.136
```



Capture 05 — Ancien fichier de zone dans Nano. TP original, p. 3. Serial 2025121601 ; dns et www pointent tous les deux vers 192.168.179.142.

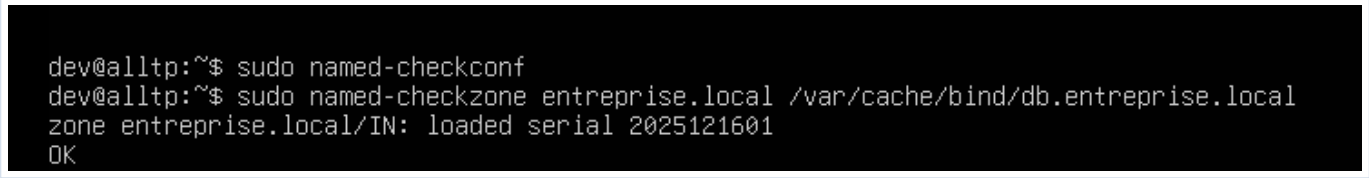
> **Point à corriger : destination du site**
> L'ancien DNS renvoie l'adresse du serveur DNS pour www, alors que la capture web finale utilise .136. Le nouveau fichier corrige cet enregistrement et augmente le serial. La capture originale reste inchangée.

Dans Nano, enregistrer avec **Ctrl+O**, confirmer avec Entrée, puis quitter avec **Ctrl+X**. Respecter les points finaux des noms absolus et la syntaxe des parenthèses.

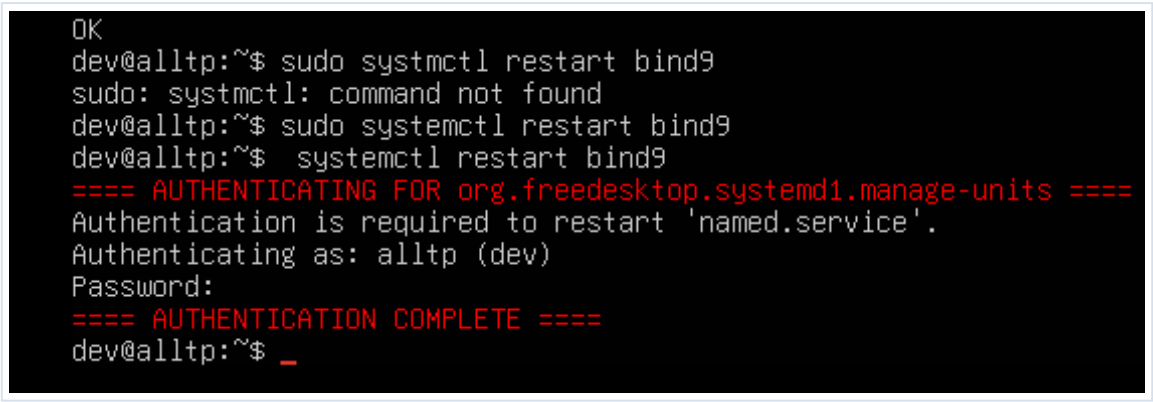
04 — VALIDATION DNS

Contrôles avant chargement de la zone

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone entreprise.local /var/cache/bind/db.entreprise.local
sudo systemctl restart bind9
systemctl status bind9 --no-pager
```



Capture 06 — Validation de la zone historique. TP original, p. 3. named-checkzone annonce loaded serial 2025121601 puis OK. named-checkconf ne produit pas d'erreur visible.



Capture 07 — Redémarrage et correction de frappe. TP original, p. 3. Une première tentative systmctl échoue ; la commande systemctl correcte est ensuite utilisée.

Signification des résultats

• **named-checkconf** contrôle la syntaxe des fichiers de configuration. Sans message d'erreur, le contrôle est normalement réussi.

• **named-checkzone** vérifie la zone et annonce son serial ; il ne prouve pas que les clients interrogent ce serveur.

• Le redémarrage charge la configuration validée. Une interrogation DNS doit ensuite prouver la réponse réellement servie.

> **Correction de commande**
> Utiliser **sudo systemctl restart bind9**, pas systmctl. Ne pas redémarrer avec une configuration invalide. Les opérations de contrôle, puis le test de réponse, évitent d'assimiler une validation de fichier à une validation réseau.

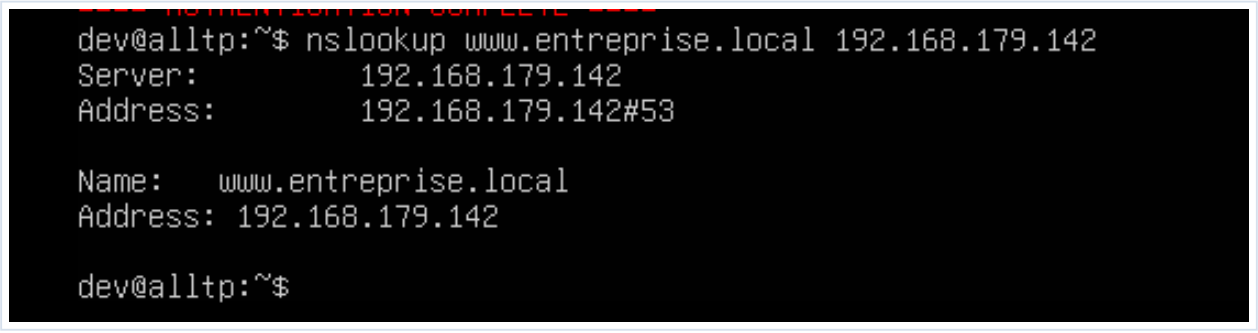
Résultat attendu après reprise : validation OK, nouveau serial chargé et service actif. En cas d'erreur, corriger le fichier puis relancer les contrôles avant tout redémarrage.

05 — TESTS DNS

Interrogation directe du serveur

Objectif : vérifier la réponse de Bind9 sans dépendre du résolveur par défaut du poste. Le test précise explicitement l'adresse du serveur DNS.

```
nslookup www.entreprise.local 192.168.179.142
dig @192.168.179.142 www.entreprise.local A +norecurse
dig @192.168.179.142 dns.entreprise.local A +short
dig @192.168.179.142 entreprise.local SOA +norecurse
```



Capture 08 — Réponse DNS de l'ancien laboratoire. TP original, p. 4. Le DNS .142 répond que www.entreprise.local = .142 ; cette ancienne réponse est différente de la cible web retenue pour la reprise.

Lecture attendue après correction

Champ / requête	Résultat attendu
Serveur interrogé	192.168.179.142
A de dns.entreprise.local	192.168.179.142
A de www.entreprise.local	192.168.179.136
SOA et drapeau aa	Serial de la nouvelle zone ; réponse autoritative

Portée de la preuve
nslookup avec un serveur explicite prouve la réponse de ce DNS, pas le choix du DNS par le système ou le navigateur. Le drapeau aa de dig indique une réponse autoritative ; le statut NOERROR seul ne garantit pas la présence du type d'enregistrement demandé.

Le TP mentionne .10.10 dans sa consigne, mais la capture interroge bien .179.142. La procédure harmonisée conserve cette dernière adresse.

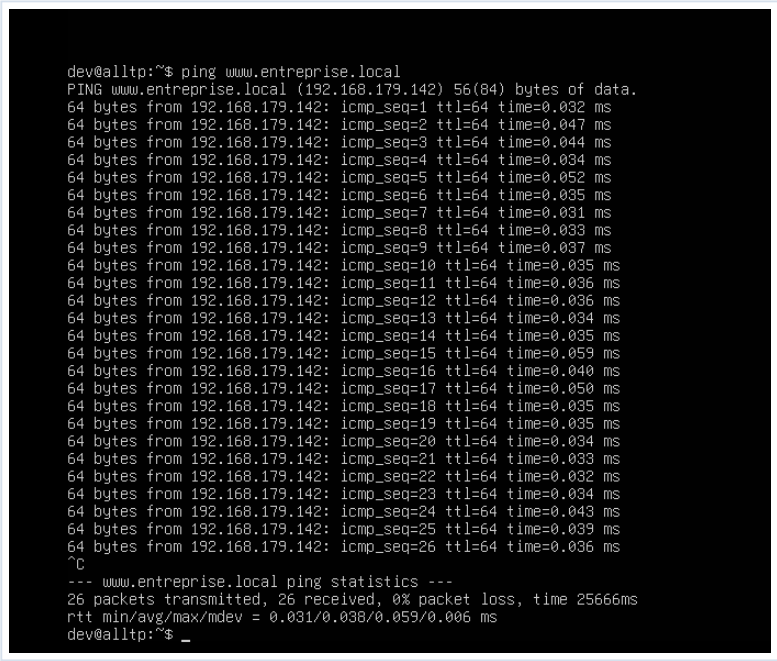
05 — RÉSOLUTION DU CLIENT

Configurer le client et analyser le ping

Objectif : faire utiliser le DNS du laboratoire pour entreprise.local. Sur un client Windows, définir **192.168.179.142** comme DNS de la carte privée ; vider ensuite le cache si nécessaire.

```
# Client Ubuntu avec systemd-resolved : interface a adapter
sudo resolvectl dns ens33 192.168.179.142
sudo resolvectl domain ens33 "~entreprise.local"
sudo resolvectl default-route ens33 no
resolvectl query www.entreprise.local
getent ahostsv4 www.entreprise.local
```

Ces commandes resolvectl sont des réglages de test temporaires. Pour les rendre persistants, reprendre DNS et domaine de routage dans Netplan ou NetworkManager selon le système utilisé. Ne pas écraser /etc/resolv.conf pour contourner un résolveur géré.



Capture 09 — Ping historique par nom. TP original, p. 4. 26 réponses, sans perte, vers .142 depuis le serveur alltp. Cela vérifie une résolution locale et un ping, pas un accès web depuis une autre VM.

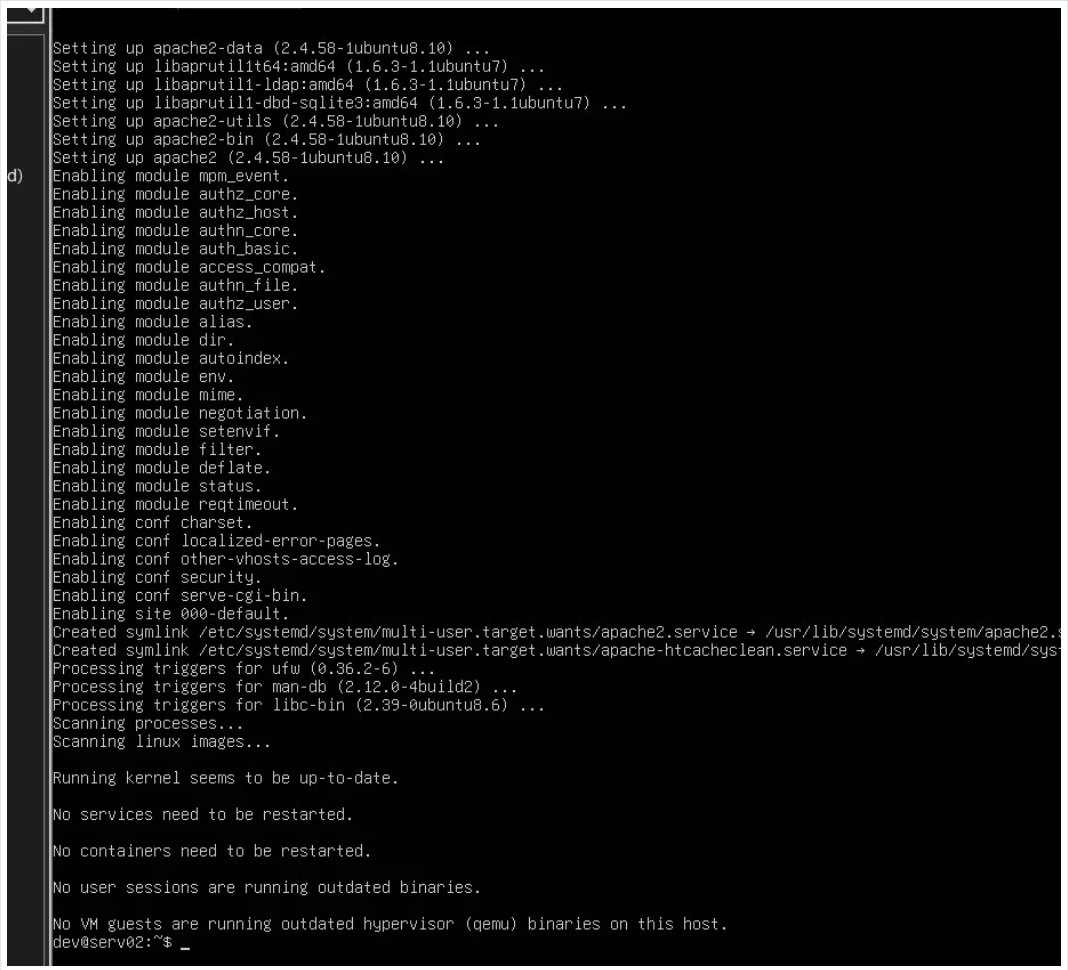
> **Attention au suffixe .local**
> Le suffixe .local est réservé à mDNS dans de nombreux systèmes. La route DNS ~entreprise.local cible ici le DNS unicast d'Ubuntu ; vérifier aussi getent, car la chaîne NSS peut différer. Pour un nouveau laboratoire sans cette contrainte, .test évite la collision. La reprise conserve le nom demandé.

06 — SERVEUR WEB

Installation d’Apache2

Objectif : installer Apache2 sur **SRV-WEB01**. Les commandes APT doivent être effectuées avec l’accès Internet temporaire avant l’isolation du segment.

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 curl -y
systemctl status apache2 --no-pager
```



Capture 10 — Installation historique d’Apache2. TP original, p. 5. Le terminal montre la configuration des paquets, l’activation de modules et du site 000-default.

Vérification

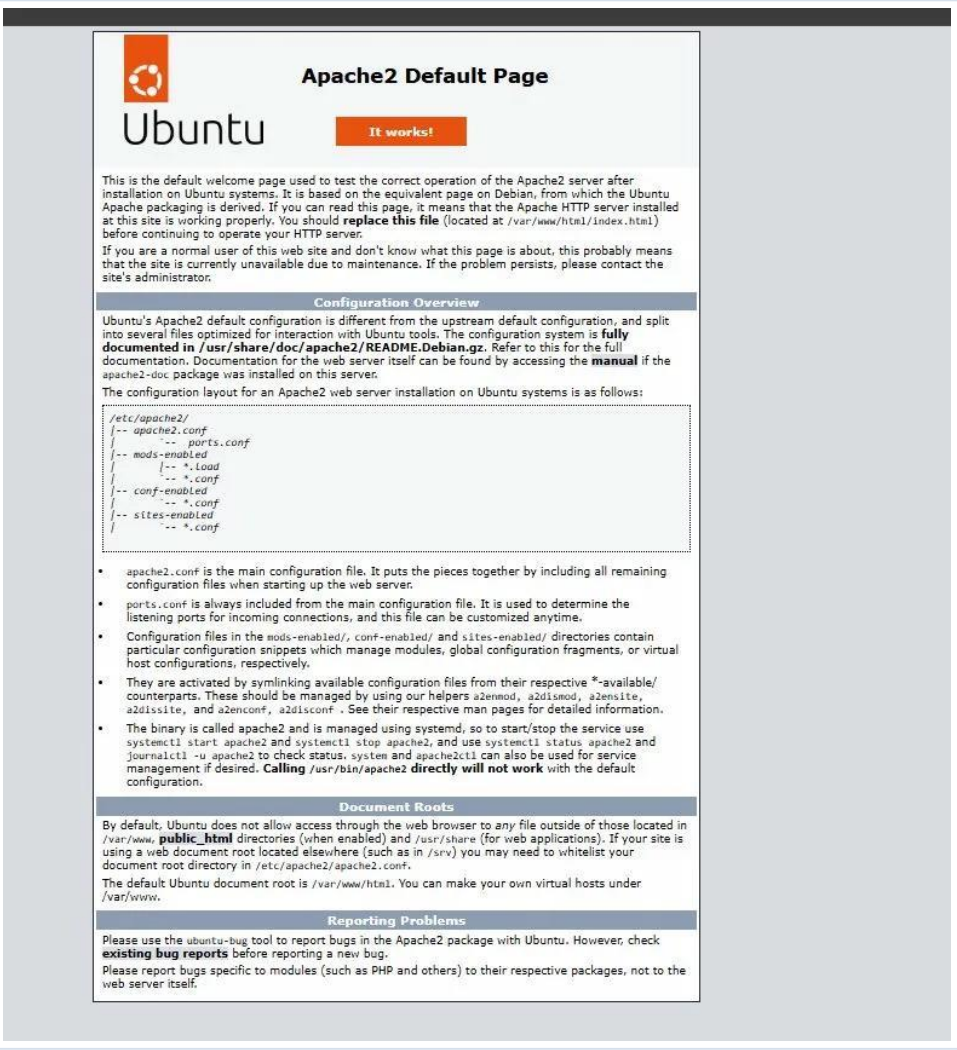
Sur la VM web, vérifier l’IP **192.168.179.136** avec ip -br address et l’état active (running). L’installation d’Apache2 ne crée pas l’enregistrement DNS www ; celui-ci doit être configuré sur SRV-DNS01.

> **Rôle de curl**
> Curl est ajouté à la procédure pour tester HTTP depuis le terminal. Son installation n’est pas démontrée par la capture originale. Les versions visibles dans le TP ne sont pas modifiées pour correspondre à une installation future.

06 — PREMIER TEST HTTP

Vérifier la page Apache par défaut

Objectif : confirmer qu'un client peut joindre Apache2 avant de remplacer la page de bienvenue. Depuis le navigateur du client, ouvrir **http://192.168.179.136/**.



Capture 11 — Page de bienvenue Ubuntu Apache2. TP original, p. 6. La capture montre la page par défaut. L'adresse exacte n'étant pas visible, cette image ne prouve pas à elle seule l'IP interrogée.

```
curl -I http://192.168.179.136/
```

> **Résultat attendu**
> Une réponse HTTP, normalement 200 OK, et la page de bienvenue confirment le service web. Un ping réussi ne remplace pas cette vérification. « Non sécurisé » est cohérent avec HTTP sans certificat ; cela ne signifie pas que le DNS échoue.

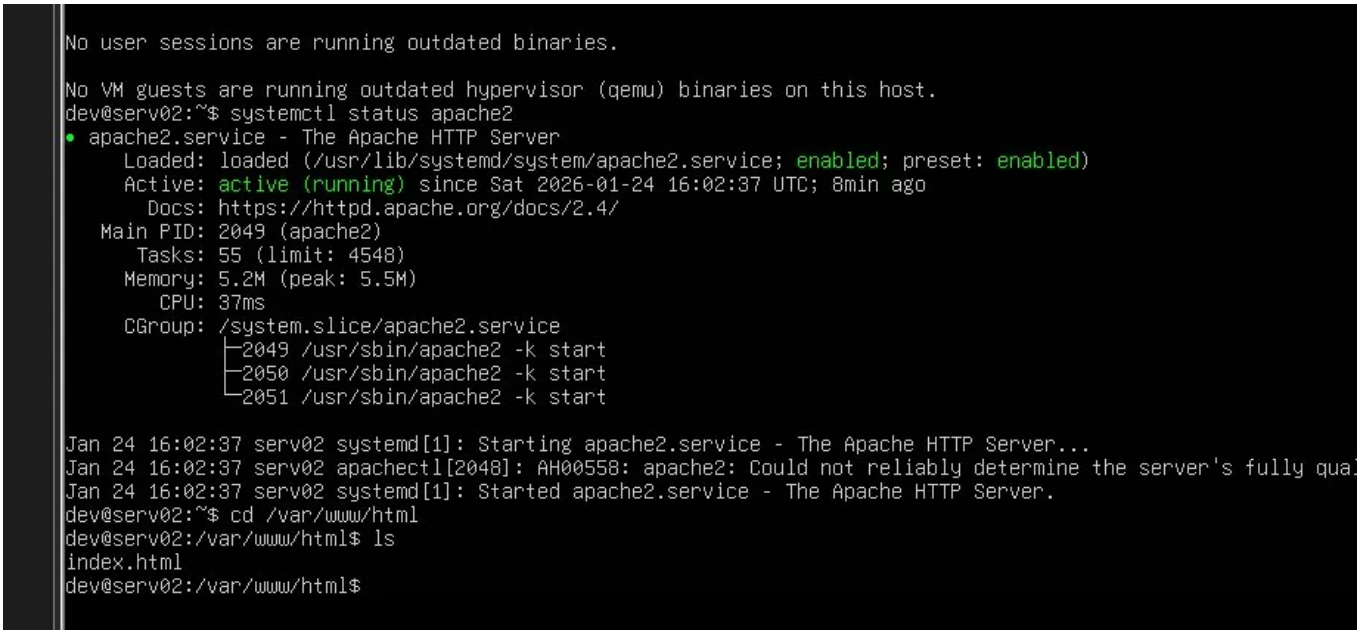
06 — DOSSIER DE PUBLICATION

Localiser les fichiers du site

Objectif : repérer le DocumentRoot du site par défaut et sauvegarder le fichier initial avant de créer la page entreprise.

```
cd /var/www/html
ls -l
sudo install -d -m 700 /var/backups/projet2
sudo cp -n index.html /var/backups/projet2/index.html.avant-tp

sudo apache2ctl -S
sudo grep -n "DocumentRoot" /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```



Capture 12 — Apache actif et dossier /var/www/html. TP original, p. 7. Le service est active (running) ; la liste du dossier contient index.html.

Fichiers de publication retenus

```
/var/www/html/
  index.html   # structure et contenu
  style.css    # presentation
```

> **Avertissement AH00558**
> L'ancien journal Apache indique qu'il ne peut pas déterminer de manière fiable son nom complet. Cela n'empêche pas nécessairement HTTP de fonctionner. La page 20 propose un ServerName explicite ; contrôler apache2ctl configtest et les journaux avant de conclure.

07 — HTML

Création de la page du site

Objectif : remplacer la page de bienvenue par un contenu simple, relié à une feuille de style. Le code ci-dessous est une version lisible équivalente à celle de l'exercice.

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Site entreprise</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur le site</h1>
  <p>Site hébergé sur Apache2</p>
</body>
</html>
```



Capture 13 — Page HTML dans Nano. TP original, p. 8. Le titre, la liaison à style.css, le h1 et le paragraphe sont visibles.

Explication : html lang="fr" indique la langue ; UTF-8 gère les accents ; title définit le titre de l'onglet ; h1 constitue le titre principal ; p contient un paragraphe. Le navigateur charge style.css relativement à l'adresse de cette page.

07 — CSS

Création de la feuille de style

Objectif : séparer la structure HTML de sa présentation. Le fichier **style.css** est créé dans le même dossier que index.html.

```
sudo nano /var/www/html/style.css
```

```
body {
  background-color: #eeeeee;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

h1 {
  color: blue;
}
```



Capture 14 — Feuille CSS dans Nano. TP original, p. 8. Le fond gris clair, la police Arial et la couleur bleue du h1 sont définis dans le TP.

Vérification des permissions

```
ls -l /var/www/html/index.html /var/www/html/style.css
sudo chmod 644 /var/www/html/index.html /var/www/html/style.css
```

> **Droits adaptés à un site statique**
> Apache doit pouvoir lire les fichiers et traverser leurs répertoires. Des fichiers 644 dans un dossier usuel lisible sont adaptés ici. Ne pas utiliser chmod 777 et ne pas donner automatiquement à www-data le droit d'écriture sur le site.

La famille de secours sans-serif est un petit ajout pour la reprise. Les valeurs des captures ne sont pas retouchées. Rafraîchir sans cache pour vérifier l'effet d'une modification CSS.

08 — APACHE

Définir le nom et le DocumentRoot

Objectif : associer le nom du site à la configuration du serveur et conserver /var/www/html comme dossier publié. Cette configuration complète le TP initial, qui ne montre pas la définition d'un VirtualHost.

1. Sauvegarder **/etc/apache2/sites-available/000-default.conf** sous un nouveau nom de sauvegarde, puis ouvrir le fichier avec sudo nano.

2. Dans le VirtualHost existant, définir **ServerName www.entreprise.local** et vérifier **DocumentRoot /var/www/html**. Conserver les directives utiles du paquet.

3. Vérifier que le site 000-default est activé. Il l'est déjà dans la capture d'installation ; ne pas créer un second site concurrent pour la même adresse sans besoin.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.entreprise.local
    ServerAdmin admin@entreprise.local
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Nom global et avertissement de démarrage

Pour traiter un avertissement de nom global, créer un fichier de configuration dédié si nécessaire. Le nom ci-dessous est propre au laboratoire ; il ne prouve pas la résolution DNS.

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/entreprise-servername.conf
# Contenu du fichier :
ServerName www.entreprise.local

# Apres enregistrement :
sudo a2enconf entreprise-servername
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

> **ServerName ne remplace pas le DNS**
> Apache utilise le nom de l'en-tête Host pour choisir un site ; Bind9 publie l'adresse. Il faut vérifier les deux configurations. ServerAdmin désigne un contact administratif, pas un compte de messagerie créé par cette étape.

08 — VÉRIFICATION HTTP

Appliquer et tester les changements

Objectif : vérifier la syntaxe Apache et la disponibilité des deux fichiers. Une modification HTML/CSS ne nécessite normalement pas de redémarrage du service.

```
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
systemctl status apache2 --no-pager
sudo ss -lntp | grep ":80"
```

Le TP demande un redémarrage. Il peut être effectué après une validation réussie, mais une recharge est suffisante pour de nombreux changements de configuration et évite l'arrêt complet du service.

```
sudo systemctl restart apache2
# Ne pas enchainer reload et restart sans necessite.
```

Tester depuis le client sans utiliser le DNS

La commande --resolve force uniquement cette requête curl vers la bonne IP tout en envoyant le nom Host du site. Elle sert à isoler le test Apache ; ce n'est pas une preuve du DNS.

```
curl --resolve www.entreprise.local:80:192.168.179.136 \
  -I http://www.entreprise.local/
curl --resolve www.entreprise.local:80:192.168.179.136 \
  -I http://www.entreprise.local/style.css
curl http://192.168.179.136/
```

Résultat attendu

- Syntax OK après configtest ; service actif et port TCP 80 à l'écoute.
- Réponses HTTP 200 pour / et /style.css.
- Présence du titre « Bienvenue sur le site » dans le HTML retourné.
- Affichage gris clair et titre bleu dans le navigateur, après rechargement sans cache.

> **Journaux utiles**
> Examiner sudo journalctl -u apache2 -n 40 --no-pager et /var/log/apache2/error.log. Les commandes de test sont à exécuter dans les VM de laboratoire, pas sur un serveur tiers.

09 — TEST INTÉGRÉ

Accéder au site par son nom DNS

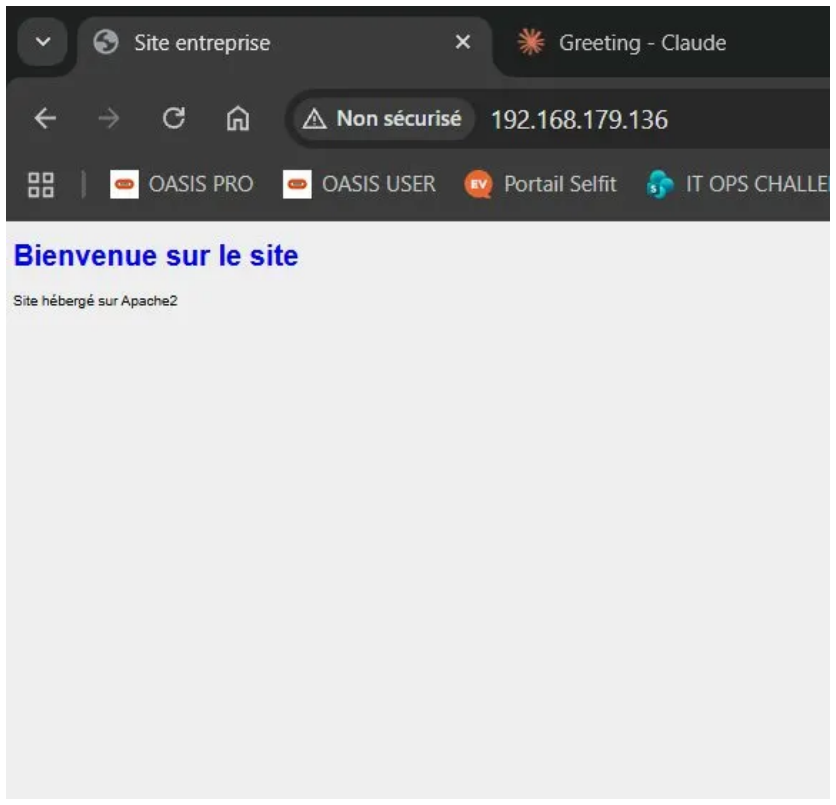
Objectif : vérifier la chaîne complète : DNS client, enregistrement A vers .136, connexion HTTP et chargement du CSS. Utiliser un client séparé des deux serveurs.

1. Depuis le client, interroger le DNS .142 et vérifier **www.entreprise.local = 192.168.179.136**.

2. Contrôler ensuite la résolution système, sans serveur imposé ni fichier hosts ajouté pour contourner le DNS.

3. Dans le navigateur, ouvrir **http://www.entreprise.local/**, sans substituer l'IP dans la barre d'adresse.

4. Recharger sans cache et vérifier le titre bleu, le fond gris et le paragraphe. Prendre une capture où **le nom DNS est visible**.



Capture 15 — Résultat web historique. TP original, p. 9. La page et son style apparaissent, mais la barre d'adresse montre 192.168.179.136, pas www.entreprise.local.

> **Point à compléter : DNS + HTTP**
> Cette image prouve l'affichage du site par IP ; elle ne prouve pas l'accès par le nom demandé. De plus, l'ancien A de www visait .142. Le test intégré devra être rejoué après correction du DNS et de la configuration du client.

09 — RECETTE

Plan de vérification et preuves attendues

Ce tableau sert à valider la reprise. Les résultats ci-dessous sont **attendus** : ils ne constituent pas des mesures effectuées dans ce nouveau laboratoire.

Test	Résultat attendu	Preuve à conserver
Réseau IPv4	Trois adresses du plan /24, sans doublon	ip -br address sur les VM
Bind9 installé	Paquets présents et named actif	APT et systemctl status
Syntaxe DNS	Contrôles sans erreur ; serial voulu	named-checkconf et checkzone
A du DNS	dns = 192.168.179.142	dig direct vers .142
A du site	www = 192.168.179.136	dig direct et réponse aa
DNS TCP	Même réponse par TCP 53	dig +tcp
Résolution client	Nom trouvé sans serveur imposé	resolvectl / getent ou nslookup
Apache2	Service actif ; Syntax OK ; TCP 80	Statut, configtest, ss
Site et CSS	HTTP 200 pour / et /style.css	En-têtes curl
Chaîne complète	Nom visible ; HTML et CSS attendus	Navigateur et réseau client

Commandes complémentaires sur le client

```
dig @192.168.179.142 www.entreprise.local A +tcp
nslookup www.entreprise.local
ping -c 4 www.entreprise.local
curl -I http://www.entreprise.local/
curl -I http://www.entreprise.local/style.css
```

> **Indépendance des tests**
> Un DNS autoritatif peut répondre correctement alors qu'Apache est arrêté. Inversement, le site peut fonctionner par IP avec un DNS erroné. Le dernier test ne doit pas utiliser --resolve, sinon il contournerait la résolution que l'on cherche à valider.

Si **curl** est absent du client Ubuntu, l'installer avec **sudo apt install curl**. Les commandes dig et nslookup nécessitent dnsutils sur la machine qui effectue le test.

10 — DÉPANNAGE

Erreurs possibles et diagnostic

Symptôme	Cause à rechercher	Action ciblée
APT ne télécharge pas	Pas de route Internet ou DNS externe	Installer avant isolation ; vérifier accès NAT
systmctl introuvable	Faute de frappe	Utiliser systemctl
Zone invalide	Syntaxe, point final, chemin, droits	named-checkconf et named-checkzone
DNS : délai dépassé	IP, écoute, pare-feu, mauvais serveur	Ping ciblé, ss, ports UDP/TCP 53
DNS : REFUSED	ACL ou récursion non autorisée	Tester la zone locale depuis le bon réseau
DNS répond encore .142 pour www	Ancienne zone, cache ou mauvais DNS	Corriger A, augmenter serial, charger et retester
dig direct réussit mais navigateur échoue	Résolveur client, mDNS, cache ou DNS sécurisé	Comparer résolution système et navigateur
HTTP refusé ou timeout	Apache arrêté, mauvais port ou filtrage	État du service, ss et test TCP 80
HTML visible mais CSS absent	Chemin, nom du fichier, cache ou 404	Tester /style.css et outils du navigateur
AH00558 au démarrage	Nom global Apache non défini	ServerName puis configtest et recharge

Vider les caches après correction

```
# Ubuntu utilisant systemd-resolved :
sudo resolvectl flush-caches
# Windows, dans une invite adaptee :
ipconfig /flushdns
```

DNS sécurisé du navigateur
Un navigateur utilisant un DNS externe chiffré peut contourner le DNS privé. Pour le laboratoire, vérifier que le navigateur suit le résolveur du système. Ne pas désactiver globalement les protections d’un poste de production.

10 — SÉCURITÉ ET NOTIONS

Bonnes pratiques et limites

DNS : autorité, cache et durée de vie

Les enregistrements **A** associent un nom à une IPv4 ; **NS** désigne le DNS autoritatif ; **SOA** contient notamment le serveur primaire et le numéro de série. Dans le SOA, admin.entreprise.local. représente l'adresse administrative admin@entreprise.local selon la notation DNS, sans créer une boîte mail.

Le TTL **604800** de l'exercice vaut sept jours. Pour des essais fréquents, un TTL de 300 secondes peut faciliter les changements ; augmenter aussi le serial et comprendre que d'anciens caches peuvent conserver l'ancienne durée.

Exposition réseau minimale

• DNS : autoriser UDP **et** TCP 53 depuis le seul réseau de laboratoire. TCP ne sert pas uniquement aux transferts de zone.

• Web : autoriser TCP 80 depuis le client privé. Ne pas publier ces services sur Internet pour cet exercice.

• Conserver la récursion DNS désactivée dans la configuration retenue et interdire les transferts de zone non nécessaires.

• Ne pas désactiver tous les pare-feu pour contourner une panne ; examiner les règles et ajouter les exceptions ciblées.

```
# Exemple si UFW est deja actif sur le serveur DNS :
sudo ufw allow from 192.168.179.0/24 to any port 53 proto udp
sudo ufw allow from 192.168.179.0/24 to any port 53 proto tcp
# Sur le serveur web, separement :
sudo ufw allow from 192.168.179.0/24 to any port 80 proto tcp
sudo ufw status verbose
```

Ne pas activer UFW à distance sans préparer les accès d'administration nécessaires. Les règles ci-dessus sont des exemples propres au réseau proposé, pas des commandes déjà exécutées.

Améliorations pour un environnement réel

Prévoir un espace DNS maîtrisé évitant .local, un serveur DNS secondaire, des sauvegardes, de la supervision et HTTPS avec un certificat adapté. Aucun de ces éléments n'est prétendu mis en place dans le TP.

11 — QUESTIONS

Réponses aux questions de fin de TP

1. Quel est le rôle du DNS ?

Le DNS est un système de noms distribué qui permet notamment d'associer un nom lisible à une adresse IP. Dans ce projet, un enregistrement A doit traduire **www.entreprise.local** en **192.168.179.136**, afin que le client sache où envoyer sa requête HTTP.

Le serveur DNS ne transporte pas la page web. Une fois l'adresse obtenue, le navigateur contacte Apache2 sur la machine web.

2. À quoi sert Apache2 ?

Apache2 est un serveur HTTP. Il reçoit les requêtes des clients et renvoie les ressources du site, ici index.html et style.css. Le navigateur interprète ensuite ces fichiers pour afficher la page et sa présentation.

Dans le laboratoire, Apache2 écoute sur TCP 80. Le nom DNS, le DocumentRoot et les fichiers publiés doivent être cohérents pour accéder au bon contenu.

3. Où sont stockés les fichiers du site web ?

Dans cette configuration, les fichiers sont stockés sur **SRV-WEB01**, dans **/var/www/html**. Ce dossier est le DocumentRoot du site par défaut. La page principale est **index.html** et la feuille de style est **style.css**.

Les paramètres du serveur se trouvent séparément dans /etc/apache2. Les journaux se trouvent habituellement dans /var/log/apache2. Le dossier des fichiers web n'est donc pas le dossier de configuration Apache.

4. Quelle est la différence entre HTML et CSS ?

HTML décrit la structure et le contenu : titre, paragraphe, liens et autres éléments. **CSS** définit la présentation : couleurs, polices, marges et disposition.

Ici, le h1 « Bienvenue sur le site » est créé en HTML ; la règle h1 { color: blue; } le rend bleu. Le lien vers style.css dans l'en-tête HTML permet au navigateur de charger la mise en forme.

> **Exemple concret**
> Si index.html est présent mais style.css absent, le texte peut s'afficher sans la présentation attendue. Ce problème relève du chargement du CSS, pas nécessairement du DNS ou du service Apache.

11 — BILAN

Conclusion et préparation du rendu

Ce projet relie la résolution de noms à l'hébergement d'un site statique. Il couvre la préparation des serveurs, l'installation de Bind9, la déclaration d'une zone, les contrôles DNS, l'installation d'Apache2 et la création des fichiers HTML et CSS.

Les captures originales montrent une zone validée, un DNS qui répond, un service Apache actif et un site correctement affiché par adresse IP. Elles ne démontrent pas la cohérence de bout en bout : l'ancien A de www pointe vers .142 alors que le site final est visité sur .136.

> **Bilan de validation**
> Le document est rédigé et illustré avec les **15 captures originales**. La reprise harmonisée conserve **DNS = .142** et **Web = .136** sur un réseau privé /24 proposé. Le test final par **www.entreprise.local** reste à effectuer ; aucun résultat de cette future reprise n'a été inventé.

Compétences mobilisées

- Virtualisation, adressage IPv4 et lecture des routes.
- Gestion des paquets Ubuntu et services systemd.
- Configuration DNS, validation de fichiers et interprétation de réponses.
- HTTP, DocumentRoot, HTML, CSS et permissions de lecture.
- Diagnostic méthodique et distinction entre résultat attendu et preuve obtenue.

Avant la remise définitive

1. Compléter les informations de la page de garde et relever les versions réellement utilisées.

2. Vérifier l'adressage et réserver les trois adresses sur le segment choisi.

3. Refaire la recette page 23 et conserver les sorties nécessaires.

4. Remplacer les anciennes captures de zone et de réponse DNS par celles du laboratoire corrigé, ou conserver leur statut historique explicite.

5. Ajouter une capture du navigateur montrant **http://www.entreprise.local/** et le style attendu, depuis le client.

La présentation peut ensuite être conservée pour les autres projets de la série, tout en adaptant les preuves et la conclusion à chaque réalisation.

ANNEXE — VISUELS

Index des captures originales

Toutes les images embarquées dans le PDF du TP sont intégrées une fois, avec une légende et leur page d'origine. Les valeurs des captures ne sont pas retouchées.

N°	Capture	TP original	Livrable
01	apt update sur Ubuntu	p. 1	p. 7
02	Bind9 et dnsutils installés	p. 1	p. 8
03	État named et journal réseau	p. 2	p. 9
04	Déclaration de la zone	p. 2	p. 10
05	Fichier de zone historique	p. 3	p. 11
06	named-checkconf et checkzone	p. 3	p. 12
07	Redémarrage Bind9 et faute de frappe	p. 3	p. 12
08	nslookup vers .142	p. 4	p. 13
09	Ping historique par nom	p. 4	p. 14
10	Installation Apache2	p. 5	p. 15
11	Page Apache par défaut	p. 6	p. 16
12	Statut Apache et dossier web	p. 7	p. 17
13	Page HTML dans Nano	p. 8	p. 18
14	Feuille CSS dans Nano	p. 8	p. 19
15	Page finale affichée par IP	p. 9	p. 22

Illustration complémentaire

Figure A, page 4 : schéma de l'architecture de reprise. Cette illustration est créée pour expliquer le projet ; elle ne remplace pas une capture de fonctionnement.

Fichiers importants à repérer

Service	Fichier ou dossier
Bind9	/etc/bind/named.conf.local
Bind9	/etc/bind/named.conf.options
Zone privée	/var/cache/bind/db.entreprise.local
Apache2	/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Site	/var/www/html/index.html et style.css

Les commandes techniques sont imprimées comme procédure ; elles n'ont pas été exécutées sur vos VM par l'assistant.